

用 sieve 构造 sheafification

设 $(\mathcal{C}, J)$ 是一个 site, 其中 J 是定义在 $\mathcal{C}$ 上的 Grothendieck topology。我们完全用 sieve 来构造 sheafification。

1 J -覆盖 sieve

对 $U \in \mathcal{C}$, 记

$$yU = \mathcal{C}(-, U)$$

为 representable presheaf。 U 上的一个 sieve 是 yU 的子预层:

$$S \hookrightarrow yU.$$

等价地, 对每个对象 V , 有一个集合

$$S(V) \subseteq \mathcal{C}(V, U),$$

并且满足拉回封闭性:

$$f \in S(V), \quad g: W \rightarrow V \implies f \circ g \in S(W).$$

Grothendieck topology J 给每个 U 指定一族覆盖 sieve:

$$J(U) \subseteq \text{Sieve}(U).$$

我们写

$$\text{Cov}_J(U) := J(U).$$

这里完全不需要引入覆盖态射族。

2 sieve 上的 matching family

设

$$F: \mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Set}$$

是一个 presheaf, S 是 U 上的 sieve。

一个定义在 S 上的 F -matching family, 就是一个自然变换

$$\alpha: S \rightarrow F.$$

把它逐点写出来, 就是对每个

$$f: V \rightarrow U \in S(V)$$

指定一个元素

$$\alpha_f \in F(V),$$

并且满足对任意 $g : W \rightarrow V$:

$$\alpha_{f \circ g} = F(g)(\alpha_f).$$

因此所有 matching families 构成集合

$$\text{Match}_F(S) := \text{Nat}(S, F).$$

注意, 这里 S 本身已经包含了所有复合箭头, 所以相容性完全由自然变换条件表达。

3 对覆盖 sieve 取 filtered colimit

若 $S, T \in J(U)$, 且

$$S \subseteq T,$$

则有 restriction map

$$\text{Nat}(T, F) \longrightarrow \text{Nat}(S, F), \quad \alpha \longmapsto \alpha|_S.$$

所以得到一个函子

$$J(U)^{op} \longrightarrow \mathbf{Set}, \quad S \longmapsto \text{Nat}(S, F).$$

定义第一次 plus construction:

$$F^+(U) := \varinjlim_{S \in J(U)^{op}} \text{Nat}(S, F).$$

为什么使用 $J(U)^{op}$? 因为 sieve 的包含关系给出的是限制:

$$S \subseteq T \Rightarrow \text{Nat}(T, F) \rightarrow \text{Nat}(S, F).$$

4 这个 colimit 的具体等价关系

$F^+(U)$ 的元素可以写成等价类

$$[S, \alpha],$$

其中

$$S \in J(U), \quad \alpha : S \rightarrow F.$$

两个代表

$$[S, \alpha], \quad [T, \beta]$$

相等, 当且仅当它们在某个共同的覆盖 refinement 上相等。

具体地说, 存在

$$R \in J(U)$$

满足

$$R \subseteq S \cap T$$

并且

$$\alpha|_R = \beta|_R.$$

这里 $S \cap T$ 仍然是覆盖 sieve，这是 Grothendieck topology 的有限交性质：

$$S, T \in J(U) \implies S \cap T \in J(U).$$

所以 $J(U)^{op}$ 是 filtered 的：任意两个覆盖 sieve S, T 在反向包含关系下都有共同上界 $S \cap T$ 。

因此 $F^+(U)$ 的含义是：

在某个覆盖 sieve 上定义的 matching family，模掉在更细覆盖 sieve 上相等的关系。

5 F^+ 的 presheaf 结构

给定箭头

$$u : V \rightarrow U$$

和 U 上的 sieve S ，定义其拉回 sieve

$$u^*S$$

为

$$(u^*S)(W) = \{g : W \rightarrow V \mid u \circ g \in S(W)\}.$$

Grothendieck topology 的拉回公理保证：

$$S \in J(U) \implies u^*S \in J(V).$$

若 $\alpha : S \rightarrow F$ ，定义

$$u^*\alpha : u^*S \rightarrow F$$

为

$$(u^*\alpha)_g = \alpha_{u \circ g}.$$

于是定义

$$F^+(u) : F^+(U) \rightarrow F^+(V)$$

为

$$[S, \alpha] \longmapsto [u^*S, u^*\alpha].$$

因此 F^+ 是一个 presheaf。

6 自然映射 $F \rightarrow F^+$

对 $x \in F(U)$ ，可以在最大 sieve

$$yU = \mathcal{C}(-, U)$$

上定义 matching family

$$\alpha^x : yU \rightarrow F$$

如下：

$$\alpha_f^x = F(f)(x), \quad f : V \rightarrow U.$$

于是有自然映射

$$\eta_F : F \rightarrow F^+$$

定义为

$$\eta_{F,U}(x) = [yU, \alpha^x].$$

这一步把一个真正定义在 U 上的截面，视为最大 sieve 上的 matching family。

7 第一次 plus 后得到 separated presheaf

一个 presheaf P 称为 J -separated, 如果对每个覆盖 sieve $S \in J(U)$, 限制映射

$$P(U) \longrightarrow \text{Nat}(S, P)$$

都是单射。

也就是说, 如果 $x, y \in P(U)$ 在覆盖 sieve S 上的限制相同, 那么

$$x = y.$$

重要事实是:

$$F^+ \text{ 总是 } J\text{-separated}.$$

直观原因是, $F^+(U)$ 中的元素本来就是“局部 matching family 的等价类”。如果两个元素在一个覆盖 sieve 上相等, 就把它们代表的 sieve、这个覆盖 sieve, 以及它们相等的部分取交, 得到一个共同的 refinement; 于是两个等价类本身相等。

但是 F^+ 一般不一定已经是 sheaf。它具有唯一性, 但不一定具有存在性。

8 第二次 plus: sheafification

再次应用同一个构造:

$$aF := (F^+)^+.$$

即对每个 U :

$$aF(U) = \varinjlim_{S \in J(U)^{op}} \text{Nat}(S, F^+).$$

因此 $aF(U)$ 的元素是:

$$[S, \alpha],$$

其中

$$S \in J(U), \quad \alpha : S \rightarrow F^+.$$

也就是说, 对每个

$$f : V \rightarrow U \in S(V),$$

α 给出一个元素

$$\alpha_f \in F^+(V),$$

并且这些元素满足 sieve 意义下的自然性条件:

$$\alpha_{f \circ g} = F^+(g)(\alpha_f).$$

最后再模掉在某个更细覆盖 sieve 上相等的 matching families。

结论是:

$$\boxed{aF = (F^+)^+}$$

是一个 J -sheaf。

9 为什么第二次 plus 后是 sheaf

第一次 plus 得到的 F^+ 已经是 separated 的。

现在取 U 上的覆盖 sieve $S \in J(U)$, 以及一个 matching family

$$\alpha : S \rightarrow (F^+)^+.$$

对每个

$$f : V \rightarrow U \in S(V),$$

α_f 是 $(F^+)^+(V)$ 中的元素, 因此它可以由某个 V 上的覆盖 sieve

$$R_f \in J(V)$$

以及 matching family

$$\beta_f : R_f \rightarrow F^+$$

表示。

利用:

1. J 的拉回稳定性;
2. J 的传递性;
3. F^+ 的 separated 性;

可以把这些局部代表放到一个共同的覆盖 sieve 上, 并且把它们拼成一个 F^+ -值 matching family。这个 matching family 给出一个元素

$$x \in (F^+)^+(U).$$

它限制到 S 后正好等于原来的 α , 因此存在性成立。

唯一性来自 F^+ 的 separated 性: 两个可能的粘合如果在 S 上相等, 那么它们在某个覆盖 refinement 上相等, 因而在 colimit 中代表同一个元素。

所以 $(F^+)^+$ 同时满足:

- matching family 存在粘合;
- 粘合唯一。

因此它是 sheaf。

10 Sheafification 的泛性质

自然映射

$$F \longrightarrow F^+ \longrightarrow (F^+)^+$$

给出

$$\eta : F \rightarrow aF.$$

对任意 J -sheaf G , 复合 η 给出双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Sh}(\mathcal{C}, J)}(aF, G) \cong \mathrm{Hom}_{\mathrm{PSh}(\mathcal{C})}(F, G).$$

因此 aF 是 F 到 sheaf 范畴中的反射:

$$\text{PSh}(\mathcal{C}) \begin{array}{c} \xrightarrow{a} \\ \text{inclusion} \end{array} \text{Sh}(\mathcal{C}, J).$$

完全用 sieve 表述, sheafification 的核心公式就是:

$$F^+(U) = \varinjlim_{S \in J(U)^{op}} \text{Nat}(S, F)$$

以及

$$aF = (F^+)^+.$$

其中:

- $S \in J(U)$ 是 U 上的覆盖 sieve;
- $\text{Nat}(S, F)$ 是 S 上的 F -值 matching families;
- $J(U)^{op}$ 是 filtered category;
- colimit 把在更细覆盖 sieve 上相等的 matching families 识别;
- 第一次 plus 强制唯一性;
- 第二次 plus 补上存在性;
- 最终得到 sheafification。